

I – Etude d'un circuit à deux bobines

1- A $t = 0^-$, la bobine se comporte comme un fil, la résistance est donc court-circuitée :

$$i_2(0^-) = 0$$

Comme l'interrupteur est ouvert : $i_4(0^-) = 0$.

Par conséquent $i(0^-) = i_1(0^-) = i_3(0^-) = \frac{E}{2R}$

A $t = 0^+$, par continuité de l'énergie, il y a continuité des courants dans les bobines donc :

$$i_1(0^-) = i_1(0^+) = \frac{E}{2R}$$

$$i_4(0^-) = i_4(0^+) = 0$$

On utilise la loi des nœuds :

$$i(0^+) = i_1(0^+) + i_2(0^+) = i_3(0^+) + i_4(0^+)$$

$$i_3(0^+) = \frac{E}{2R} + i_2(0^+)$$

De plus la loi des mailles nous donne :

$$E = R i(0^+) + R i_2(0^+) + R i_3(0^+)$$

On injecte l'expression de $i_3(0^+)$:

$$E = R (i_3(0^+) + i_4(0^+)) + R i_2(0^+) + R i_3(0^+)$$

$$E = R \left(\frac{E}{2R} + i_2(0^+) \right) + R i_2(0^+) + R \left(\frac{E}{2R} + i_2(0^+) \right)$$

On en déduit :

$$i_2(0^+) = 0 ; i_3(0^+) = \frac{E}{2R}$$

2- Pour un temps infini, la bobine se comporte comme un fil :

✱ La résistance avec le courant i_2 est court-circuitée : $i_2(\infty) = 0$

✱ La résistance avec le courant i_3 est également court-circuitée : $i_3(\infty) = 0$

On en déduit :

$$i(\infty) = i_1(\infty) = i_4(\infty) = \frac{E}{R}$$

3- Nous avons :

$$s(t) = R i_3 = L \frac{di_4}{dt}$$

$$\text{Or } i(t) = i_3(t) + i_4(t)$$

$$\frac{di}{dt} = \frac{di_3}{dt} + \frac{di_4}{dt}$$

$$\frac{di}{dt} = \frac{1}{R} \frac{ds}{dt} + \frac{s}{L} \quad (1)$$

4- Nous avons : $i = i_1 + i_2$. De plus :

$$L \frac{di_1}{dt} = R i_2 \Rightarrow \frac{di_1}{dt} = \frac{R}{L} i_2$$

$$\frac{di}{dt} = \frac{di_1}{dt} + \frac{di_2}{dt}$$

$$\frac{di}{dt} = \frac{R}{L} i_2 + \frac{di_2}{dt} \quad (2)$$

5- Loi des mailles : $E = Ri + Ri_2 + Ri_3$. On dérive l'expression :

$$\boxed{\frac{di}{dt} + \frac{di_2}{dt} + \frac{di_3}{dt} = 0} \quad (3)$$

On utilise les relations (1) et (2) :

$$\begin{aligned} \frac{R}{L}i_2 + \frac{di_2}{dt} &= \frac{1}{R} \frac{ds}{dt} + \frac{s}{L} \\ \frac{di_2}{dt} &= \frac{1}{R} \frac{ds}{dt} + \frac{s}{L} - \frac{R}{L}i_2 \end{aligned}$$

On utilise la relation (3) :

$$\begin{aligned} \frac{di_2}{dt} &= -\frac{di}{dt} - \frac{di_3}{dt} \\ \frac{1}{R} \frac{ds}{dt} + \frac{s}{L} - \frac{R}{L}i_2 &= -\frac{1}{R} \frac{ds}{dt} - \frac{s}{L} - \frac{1}{R} \frac{ds}{dt} \end{aligned}$$

En ordonnant les termes, on aboutit bien à l'expression demandée :

$$\boxed{i_2 = 3 \frac{L}{R^2} \frac{ds}{dt} + \frac{2}{R} s} \quad (4)$$

6- On utilise à nouveau la relation (3) :

$$\begin{aligned} \frac{di}{dt} + \frac{di_2}{dt} + \frac{di_3}{dt} &= 0 \\ \frac{R}{L}i_2 + \frac{di_2}{dt} + \frac{di_2}{dt} + \frac{1}{R} \frac{ds}{dt} &= 0 \end{aligned}$$

On injecte l'expression (4) :

$$\begin{aligned} \frac{R}{L} \left(3 \frac{L}{R^2} \frac{ds}{dt} + \frac{2}{R} s \right) + 2 \frac{di_2}{dt} + \frac{1}{R} \frac{ds}{dt} &= 0 \\ \text{Or } \frac{di_2}{dt} &= 3 \frac{L}{R^2} \frac{d^2s}{dt^2} + \frac{2}{R} \frac{ds}{dt} \\ \frac{3}{R} \frac{ds}{dt} + \frac{2}{L} s + \frac{6L}{R^2} \frac{d^2s}{dt^2} + \frac{4}{R} \frac{ds}{dt} + \frac{1}{R} \frac{ds}{dt} &= 0 \\ \frac{6L}{R^2} \frac{d^2s}{dt^2} + \frac{8}{R} \frac{ds}{dt} + \frac{2}{L} s &= 0 \\ \boxed{3 \frac{d^2s}{dt^2} + 4 \frac{R}{L} \frac{ds}{dt} + \frac{R^2}{L^2} s} &= 0 \end{aligned}$$

7- La solution particulière est nulle : $s_p = 0$. Pour la solution homogène s_h , L'équation caractéristique est :

$$3r^2 + 4 \frac{R}{L} r + \frac{R^2}{L^2} = 0$$

Le discriminant a pour expression :

$$\Delta = 16 \frac{R^2}{L^2} - 12 \frac{R^2}{L^2} = 4 \frac{R^2}{L^2}$$

$\Delta > 0$: le régime est apériodique :

$$\begin{aligned} r_1 &= \frac{-\frac{4R}{L} + \sqrt{4 \frac{R^2}{L^2}}}{2 \times 3} = -\frac{R}{3L} \\ r_2 &= \frac{-\frac{4R}{L} - \sqrt{4 \frac{R^2}{L^2}}}{2 \times 3} = -\frac{R}{L} \end{aligned}$$

L'expression de la solution :

$$\begin{aligned} s(t) &= s_h(t) + s_p \\ s(t) &= \alpha e^{-\frac{R}{L}t} + \beta e^{-\frac{R}{3L}t} \end{aligned}$$

Pour trouver α et β , on utilise les conditions initiales :

$$s(0^+) = Ri_3(0^+) = \frac{E}{2}$$

On utilise la relation (4) :

$$i_2 = 3 \frac{L}{R^2} \frac{ds}{dt} + \frac{2}{R} s \Leftrightarrow \frac{ds}{dt}(0^+) = 3 \frac{R^2}{L} i_2(0^+) - \frac{2R}{3L} s(0^+)$$

$$\frac{ds}{dt}(0^+) = -\frac{R}{3L} E$$

$$\text{Or } \frac{ds}{dt} = -\alpha \frac{R}{L} e^{-\frac{R}{L}t} - \beta \frac{R}{3L} e^{-\frac{R}{3L}t}$$

$$\frac{ds}{dt}(0^+) = \alpha \frac{R}{L} - \beta \frac{R}{3L} = -\frac{R}{3L} E$$

On arrive au système d'équation :

$$\begin{cases} \alpha + \beta = E & (5) \\ -\alpha - \frac{\beta}{3} = -\frac{E}{3} & (6) \end{cases}$$

En faisant (5) + (6), on en déduit :

$$\beta = \frac{E}{4} \text{ puis } \alpha = \frac{E}{4}$$

On en déduit l'expression de $s(t)$:

$$s(t) = \frac{E}{4} \left(e^{-\frac{R}{L}t} + e^{-\frac{R}{3L}t} \right)$$

II – Constante d'équilibre et quotient de réaction

- 1- La constante d'équilibre s'exprime à partir des pressions partielles des constituants de la réaction :

$$K^0 = \frac{\left(\frac{P_{CO}}{P^0}\right) \left(\frac{P_{H_2}}{P^0}\right)^3}{\left(\frac{P_{CH_4}}{P^0}\right) \left(\frac{P_{H_2O}}{P^0}\right)} \Rightarrow K^0 = \frac{P_{CO} (P_{H_2})^3}{P_{CH_4} P_{H_2O} (P^0)^2}$$

- 2- $K^0 < 10^3$, la réaction ne peut pas être considérée comme totale.
3- La quantité totale de gaz du système est :

$$n_{gaz} = n_{CO} + n_{H_2} + n_{CH_4} + n_{H_2O}$$

On exprime les pressions partielles en fonction de P_{tot} :

$$P_{CO} = \frac{n_{CO}}{n_{gaz}} P_{tot} ; P_{H_2} = \frac{n_{H_2}}{n_{gaz}} P_{tot} ; P_{CH_4} = \frac{n_{CH_4}}{n_{gaz}} P_{tot} ; P_{H_2O} = \frac{n_{H_2O}}{n_{gaz}} P_{tot}$$

On remplace ces expressions dans le quotient de réaction :

$$Q = \frac{\left(\frac{n_{CO}}{n_{gaz}} P_{tot}\right) \left(\frac{n_{H_2}}{n_{gaz}} P_{tot}\right)^3}{\left(\frac{n_{CH_4}}{n_{gaz}} P_{tot}\right) \frac{n_{H_2O}}{n_{gaz}} P_{tot} (P^0)^2} \Rightarrow Q = \frac{n_{CO} (n_{H_2})^3 (P_{tot})^2}{n_{CH_4} n_{H_2O} (n_{gaz})^2 (P^0)^2}$$

On applique cette relation à l'état initial :

$$Q = \frac{5 \times (15)^3 \times (10)^2}{10 \times 30 \times (60)^2} = 1,56$$

- 4- $Q \neq K^0$. Le système n'est pas à l'équilibre thermodynamique.
5- $Q < K^0$, le système évolue dans le sens direct.
6- On réalise un tableau d'avancement :

Equation-bilan	$CH_{4(g)}$	+	$H_{2O(g)}$	=	$CO_{(g)}$	+	$3 H_{2(g)}$	n_{gaz}
Etat initial	10		10		0		0	20
Instant t	$10 - \xi$		$10 - \xi$		ξ		3ξ	$20 + 2\xi$
Etat final	$10 - \xi_{eq}$		$10 - \xi_{eq}$		ξ_{eq}		$3\xi_{eq}$	$20 + 2\xi_{eq}$

On injecte cette expression dans la constante d'équilibre :

$$K^0 = \frac{\xi_{eq} (3\xi_{eq})^3 (P_{tot})^2}{(10 - \xi_{eq})^2 (20 + 2\xi_{eq})^2 (P^0)^2}$$

$$\sqrt{15} = \frac{10\sqrt{27}(\xi_{eq})^2}{(10 - \xi_{eq})(20 + 2\xi_{eq})}$$

La résolution de cette équation nous donne $\xi_{\text{éq}} = 3,6 \text{ mol}$.

- 7- On remplace la valeur de $\xi_{\text{éq}}$ dans la dernière ligne du tableau :

$$n_{\text{CH}_4} = n_{\text{H}_2\text{O}} = 6,4 \text{ mol} ; n_{\text{CO}} = 3,6 \text{ mol} ; n_{\text{H}_2} = 10,8 \text{ mol}$$

- 8- Si on ajoute à température et à la pression constante du monoxyde de carbone, on augmente Q et donc $Q > K^0$. Le système évoluera dans le sens indirect.